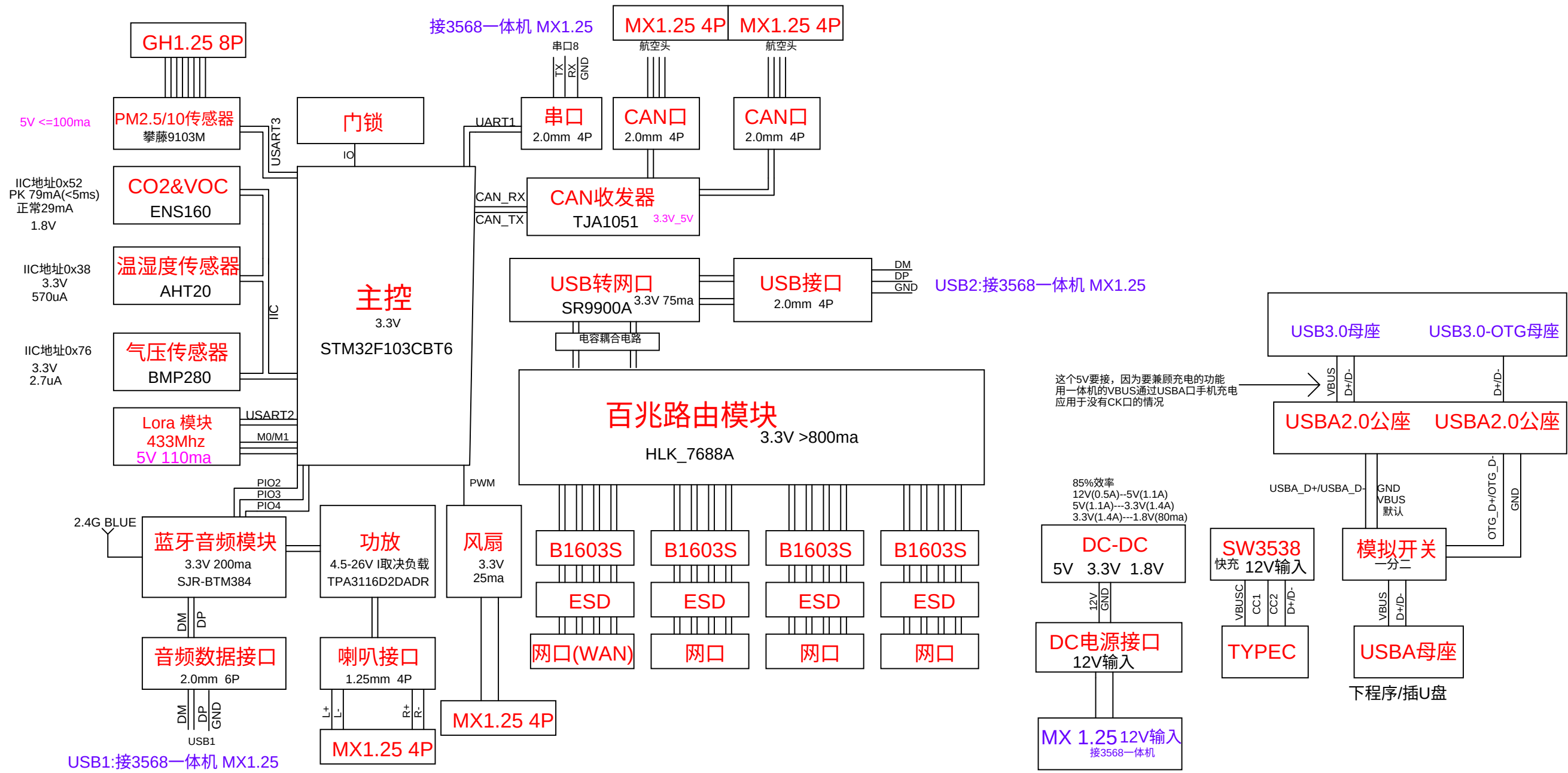
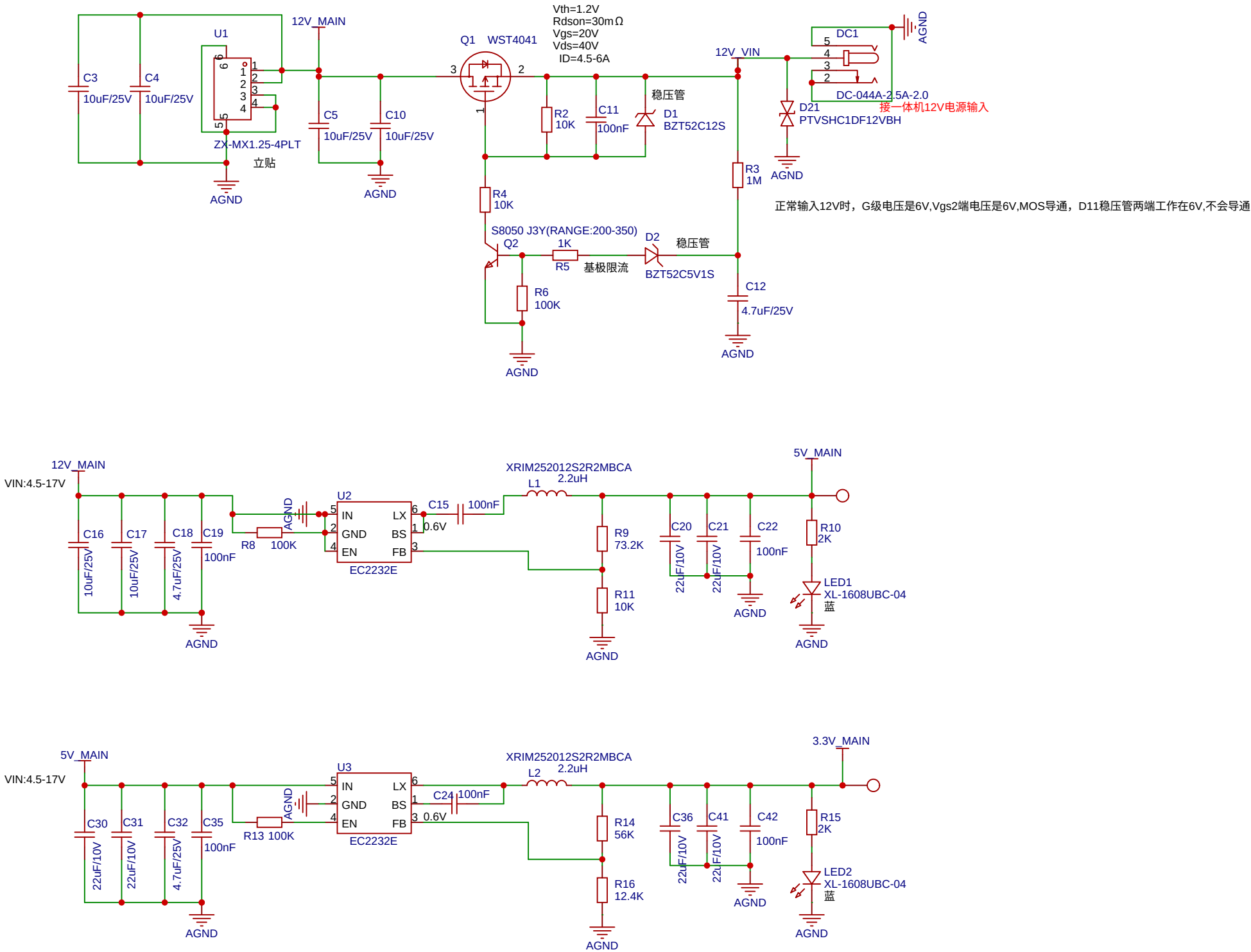




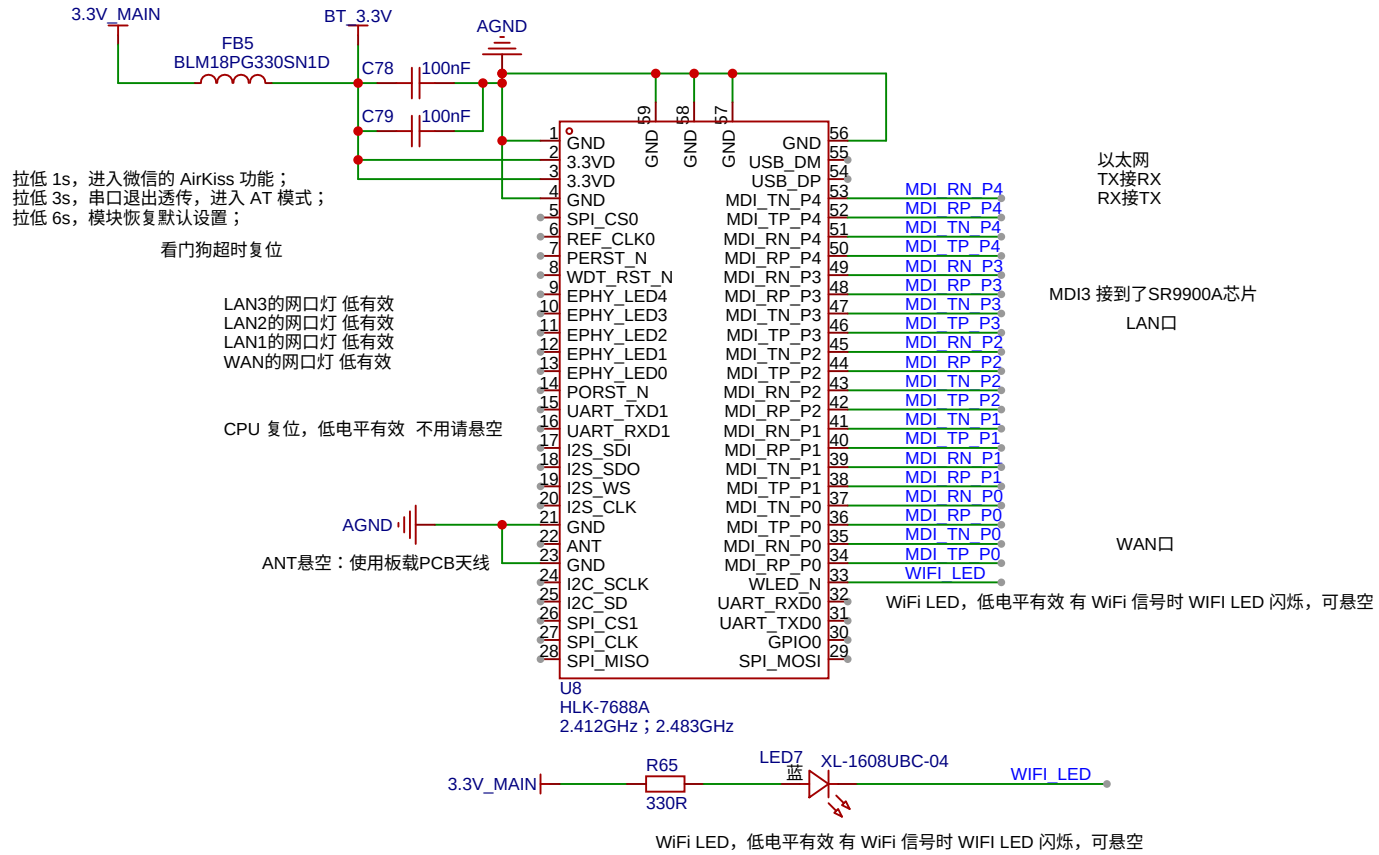
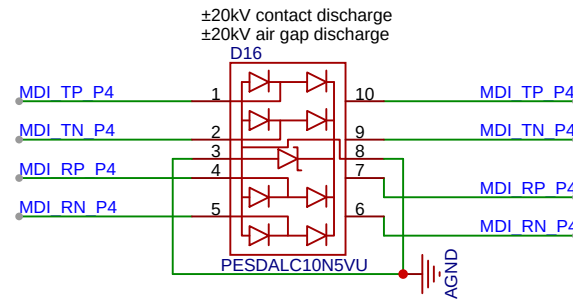
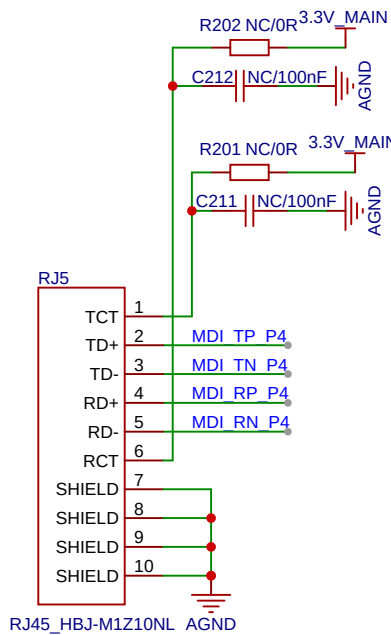
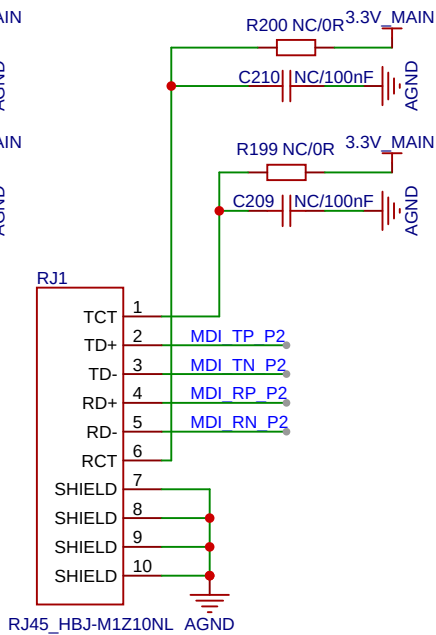
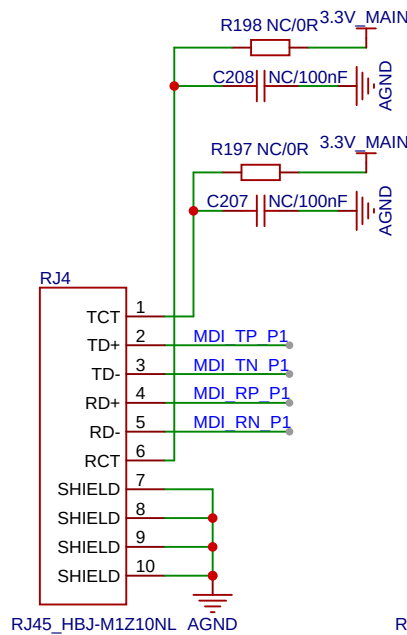
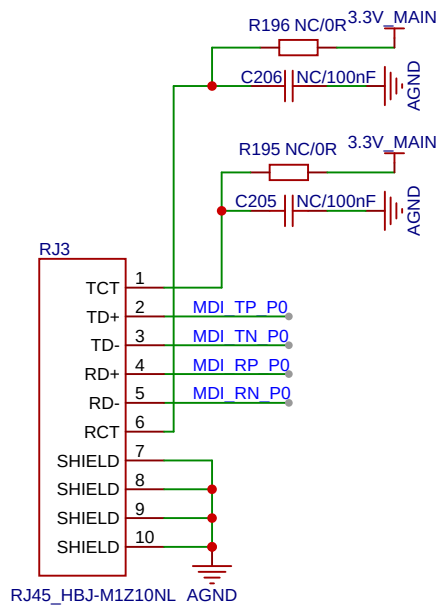
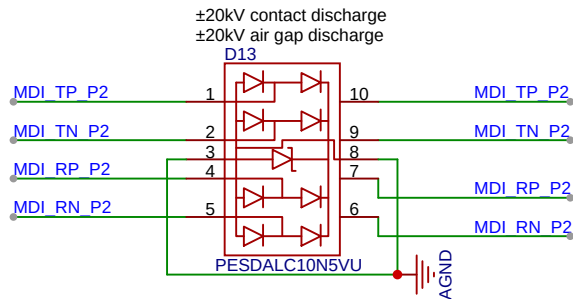
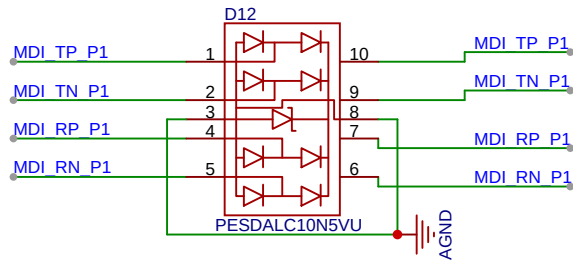
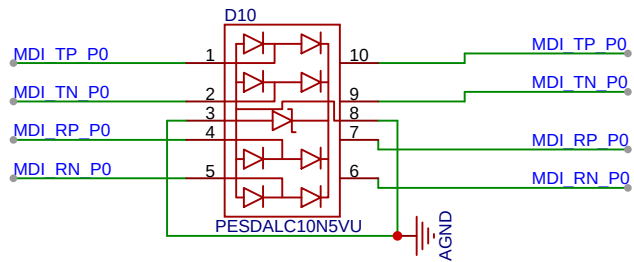
|                                                                                       |               |            |    |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----|--------|------------|
| 原理图                                                                                   | 辐射报警仪外机_一体机_2 |            |    | 更新日期   | 2025-11-06 |
|                                                                                       |               |            |    | 创建日期   | 2025-11-06 |
| 图页                                                                                    | diagram       |            |    | 物料编码   |            |
| 绘制                                                                                    |               | 辐射报警仪外机_LQ |    |        |            |
| 审阅                                                                                    |               |            |    |        |            |
|                                                                                       |               |            |    |        |            |
|                                                                                       |               | 版本         | 尺寸 | 页      | 1 共 11     |
|  |               | V1.0       | A3 | 嘉立创EDA |            |

在 Vgs=-10V 时，ID=3A情况下-->Rds(on) = 30mΩ  
在 Vgs=-4.5V 时， ID=1A情况下-->Rds(on) = 40mΩ  
计算导通损耗：  
最佳驱动 (Vgs=-10V)：P = I² \* R = √(1.5)² \* 0.03 = 0.0675 W （几乎不发热）  
最小驱动 (Vgs=-4.5V)：P = √(1.5)² \* 0.04 = 0.09 W （依然非常低）



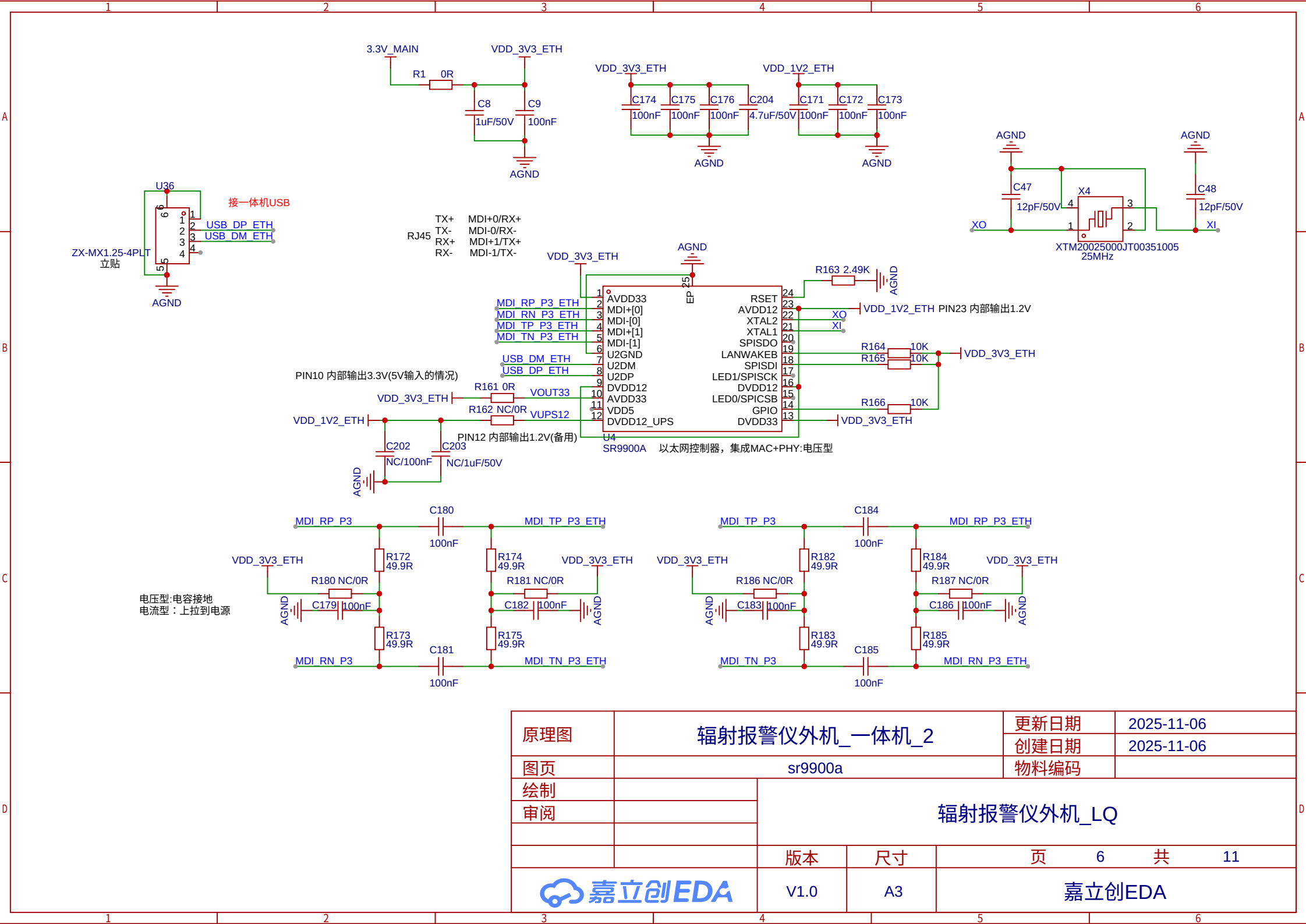
|                                                                                       |               |            |    |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----|--------|------------|
| 原理图                                                                                   | 辐射报警仪外机_一体机_2 |            |    | 更新日期   | 2026-01-11 |
|                                                                                       |               |            |    | 创建日期   | 2025-11-06 |
| 图页                                                                                    | power         |            |    | 物料编码   |            |
| 绘制                                                                                    |               | 辐射报警仪外机_LQ |    |        |            |
| 审阅                                                                                    |               |            |    |        |            |
|                                                                                       |               |            |    |        |            |
|                                                                                       |               | 版本         | 尺寸 | 页      | 2 共 11     |
|  |               | V1.0       | A3 | 嘉立创EDA |            |



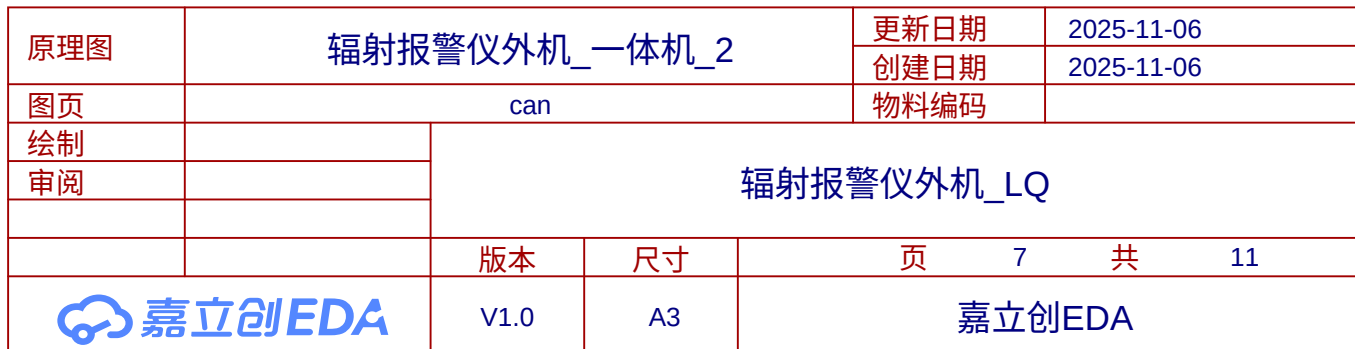


|        |                    |        |            |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 原理图    | 辐射报警仪外机_一体机_2      | 更新日期   | 2025-11-06 |
|        |                    | 创建日期   | 2025-11-06 |
| 图页     | ethernet-hlk_7688a | 物料编码   |            |
| 绘制     | 辐射报警仪外机_LQ         |        |            |
| 审阅     |                    |        |            |
|        | 版本                 | 尺寸     | 页 4 共 11   |
| 嘉立创EDA |                    | V1.0   | A3         |
|        |                    | 嘉立创EDA |            |

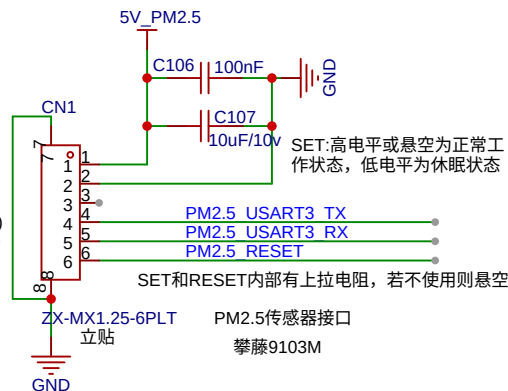




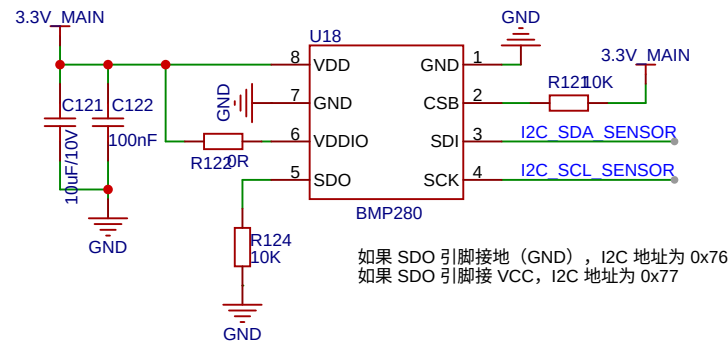
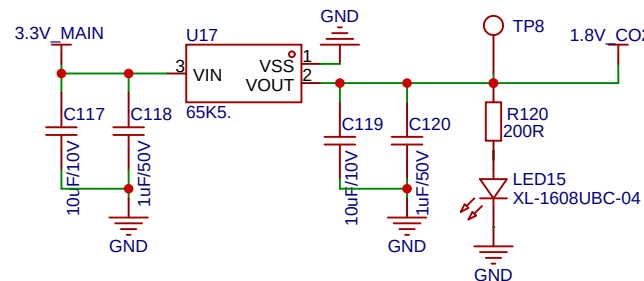
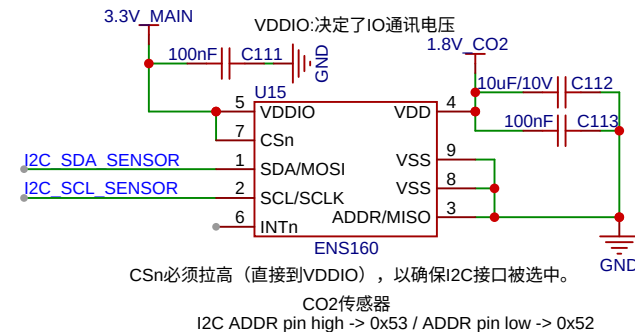
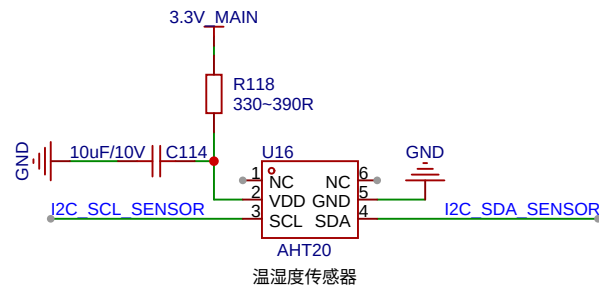
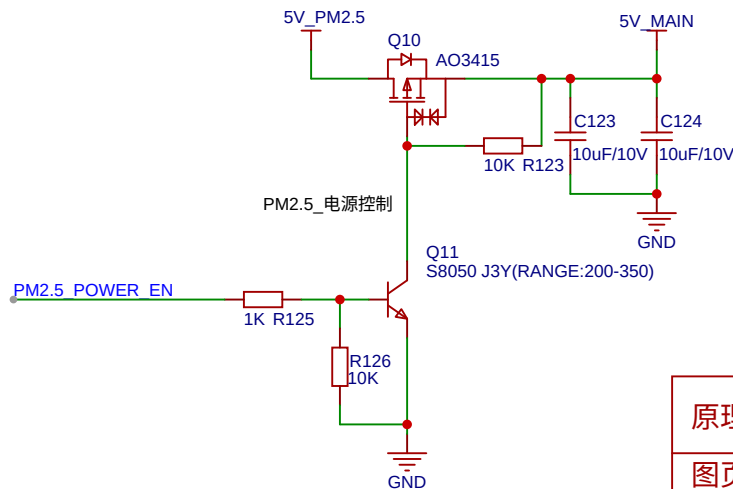
|                                                                                      |               |            |    |        |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----|--------|------------|------|
| 原理图                                                                                  | 辐射报警仪外机_一体机_2 |            |    | 更新日期   | 2025-11-06 |      |
|                                                                                      |               |            |    | 创建日期   | 2025-11-06 |      |
| 图页                                                                                   | sr9900a       |            |    | 物料编码   |            |      |
| 绘制                                                                                   |               | 辐射报警仪外机_LQ |    |        |            |      |
| 审阅                                                                                   |               |            |    |        |            |      |
|                                                                                      |               |            |    |        |            |      |
|                                                                                      |               | 版本         | 尺寸 | 页      | 6          | 共 11 |
|  |               | V1.0       | A3 | 嘉立创EDA |            |      |



攀藤PM2.5 引脚定义  
PIN1 VCC 5V  
PIN2 GND  
PIN3 SET  
PIN4 RXD(3.3V电平)  
PIN5 TXD(3.3V电平)  
PIN6 RESET  
PIN7 NC  
PIN8 NC



PMS9103M 需要 5V 供电，这是因为风机需要 5V 驱动。但其他数据通讯和控制管脚均需要 3.3V 作为高电平。因此与之连接通讯的主板 MCU 应为 3.3V 供电



|        |               |      |      |            |
|--------|---------------|------|------|------------|
| 原理图    | 辐射报警仪外机_一体机_2 |      | 更新日期 | 2025-11-06 |
|        |               |      | 创建日期 | 2025-11-06 |
| 图页     | sensor        |      | 物料编码 |            |
| 绘制     | 辐射报警仪外机_LQ    |      |      |            |
| 审阅     |               |      |      |            |
|        |               |      |      |            |
|        | 版本            | 尺寸   | 页    | 8 共 11     |
| 嘉立创EDA |               | V1.0 | A3   | 嘉立创EDA     |



蓝牙音响

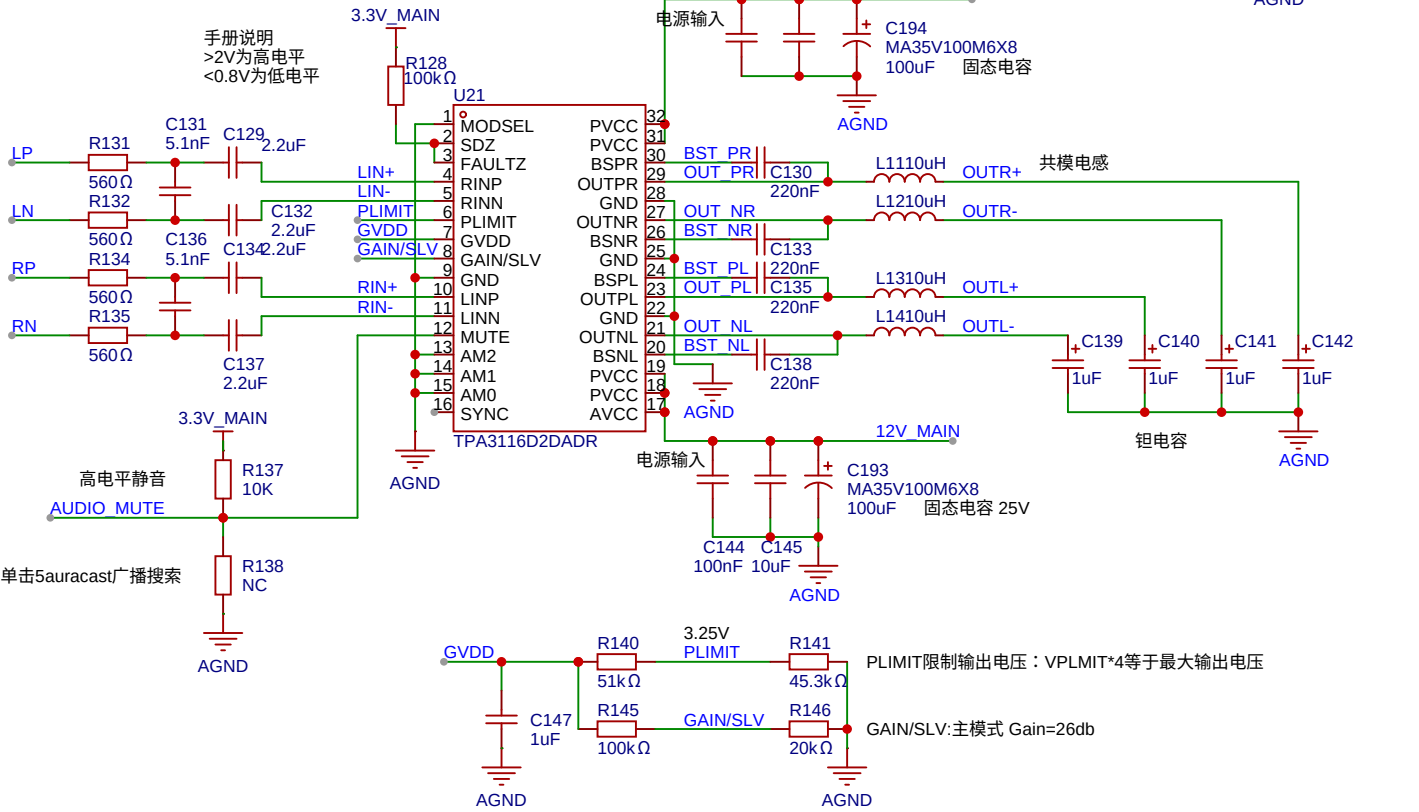
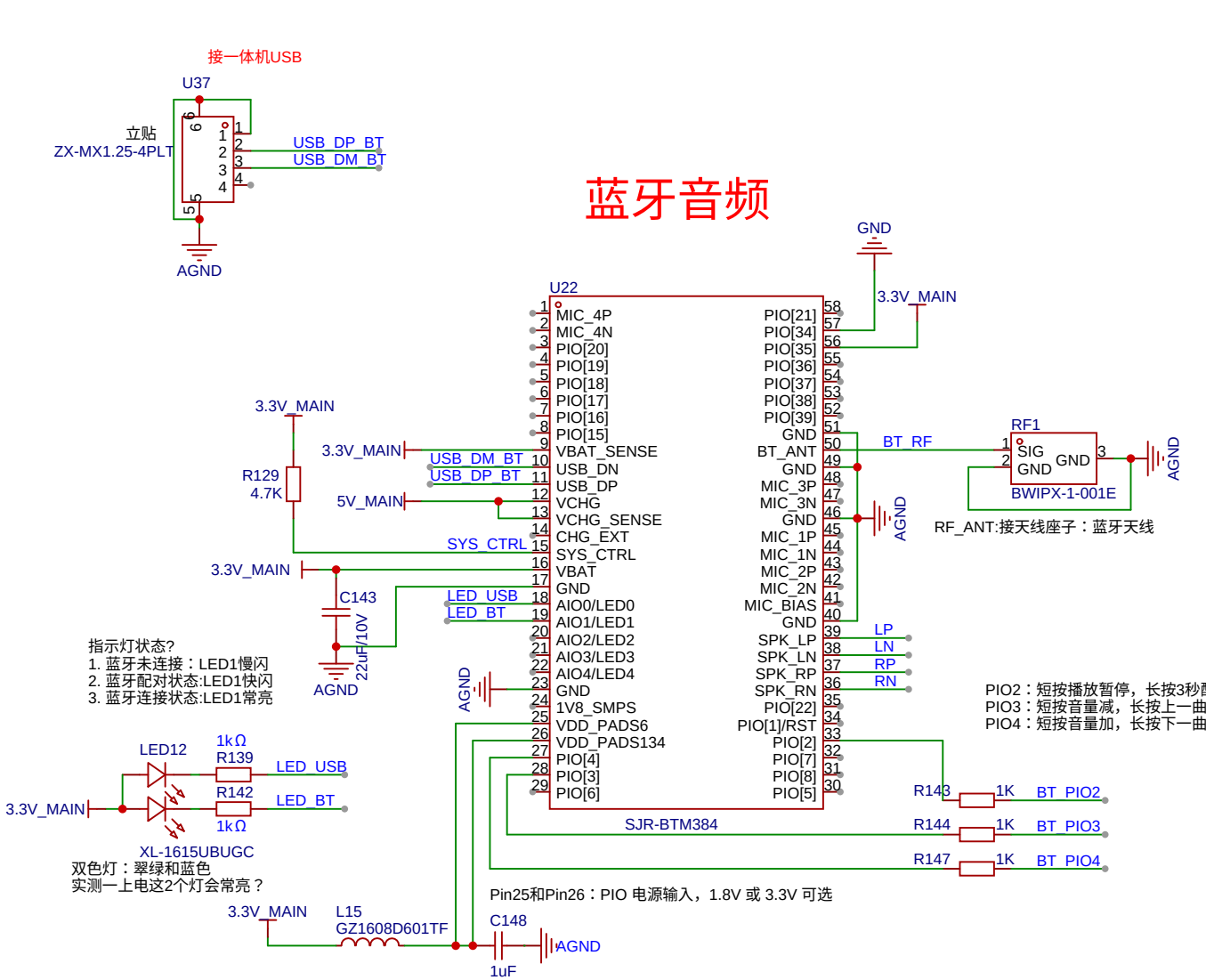
默认蓝牙名称是QCC3084，上电之后指示灯慢闪说明等待连接，连接成功之后指示灯会常亮，和手机蓝牙连接之后并将功放12引脚拉低可以实现用手机放歌然后在模块上进行播放

蓝牙音频

功放

故障发生时，FAULTZ拉低 → SDZ被拉低 → 芯片进入关机状态

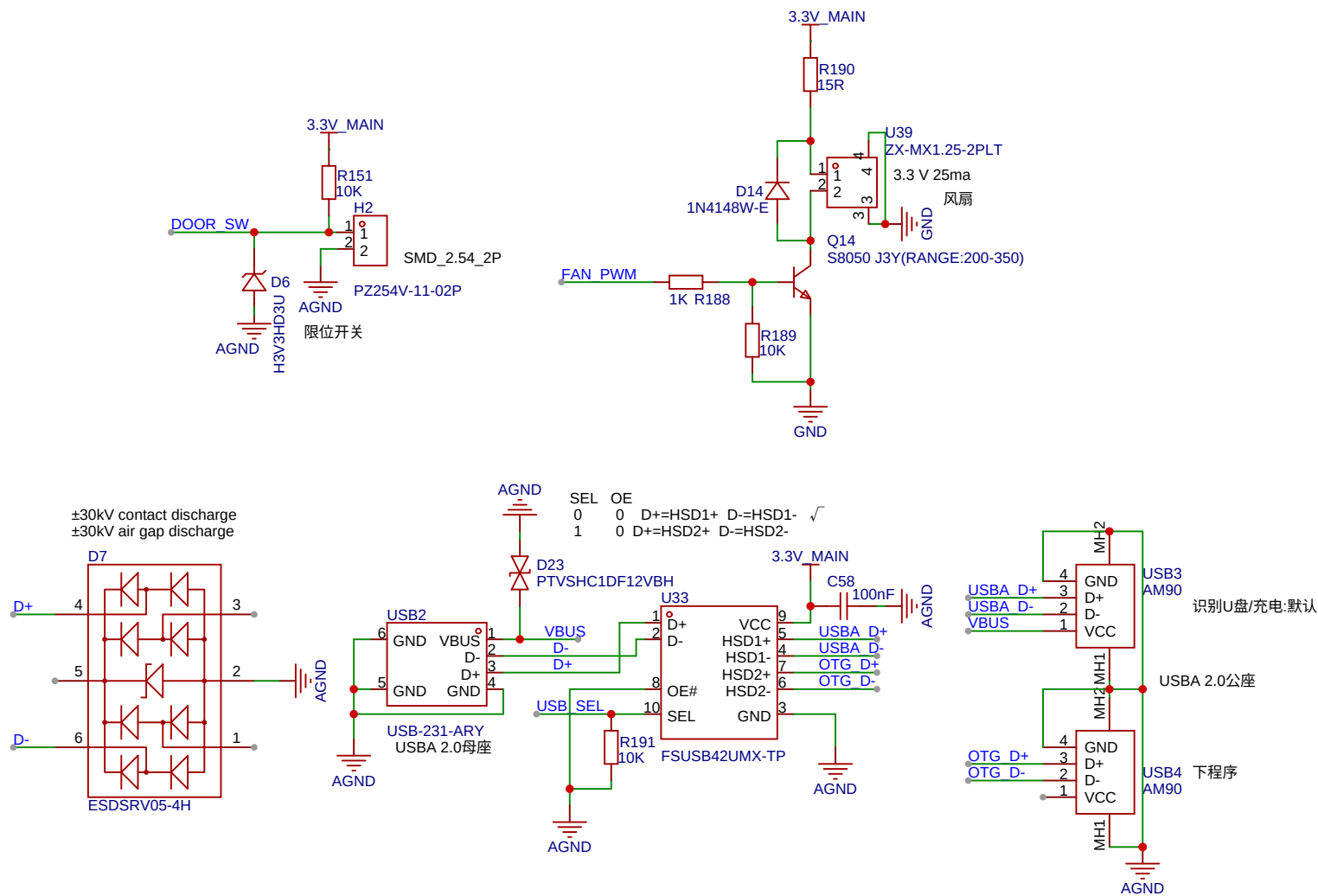
只有故障清除且SDZ被外部重新拉高（如MCU控制或者重启），芯片才会恢复工作



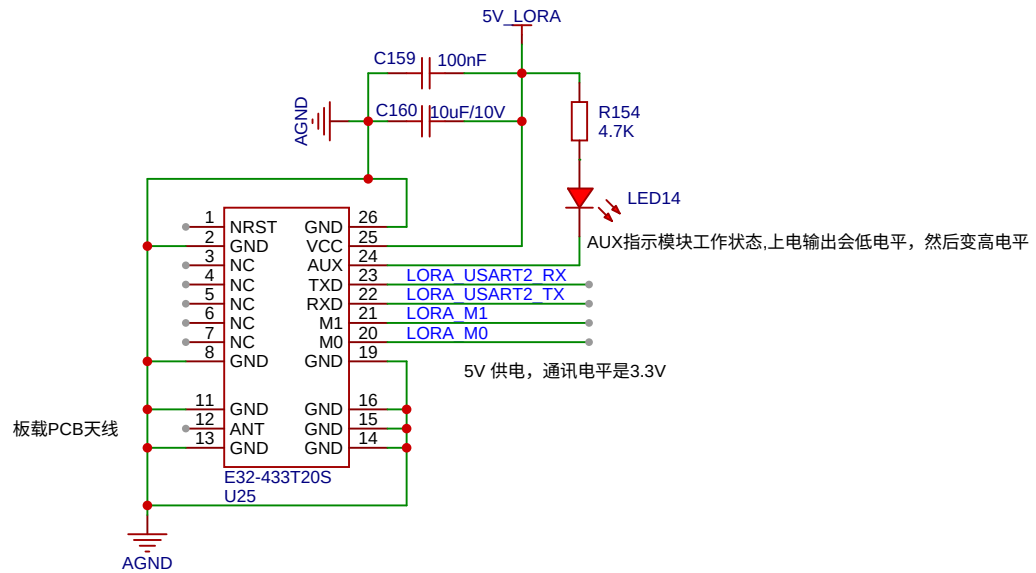
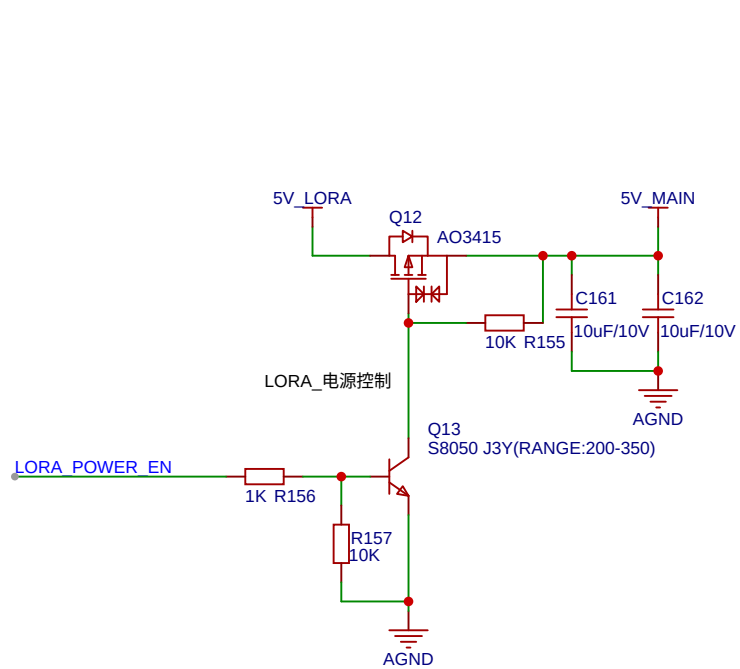
L

R

|                                                                                       |                  |            |    |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----|--------|------------|
| 原理图                                                                                   | 辐射报警仪外机_一体机_2    |            |    | 更新日期   | 2025-11-24 |
|                                                                                       |                  |            |    | 创建日期   | 2025-11-06 |
| 图页                                                                                    | bt_audio_amp_mic |            |    | 物料编码   |            |
| 绘制                                                                                    |                  | 辐射报警仪外机_LQ |    |        |            |
| 审阅                                                                                    |                  |            |    |        |            |
|                                                                                       |                  |            |    |        |            |
|                                                                                       |                  | 版本         | 尺寸 | 页      | 9 共 11     |
|  |                  | V1.0       | A3 | 嘉立创EDA |            |



|                                                                                      |               |            |    |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----|--------|------------|
| 原理图                                                                                  | 辐射报警仪外机_一体机_2 |            |    | 更新日期   | 2025-11-06 |
|                                                                                      |               |            |    | 创建日期   | 2025-11-06 |
| 图页                                                                                   | door_fan_usba |            |    | 物料编码   |            |
| 绘制                                                                                   |               | 辐射报警仪外机_LQ |    |        |            |
| 审阅                                                                                   |               |            |    |        |            |
|                                                                                      |               |            |    |        |            |
|                                                                                      |               | 版本         | 尺寸 | 页      | 10 共 11    |
|  |               | V1.0       | A3 | 嘉立创EDA |            |



|        |               |      |      |            |
|--------|---------------|------|------|------------|
| 原理图    | 辐射报警仪外机_一体机_2 |      | 更新日期 | 2025-11-06 |
|        |               |      | 创建日期 | 2025-11-06 |
| 图页     | lora          |      | 物料编码 |            |
| 绘制     | 辐射报警仪外机_LQ    |      |      |            |
| 审阅     |               |      |      |            |
|        |               |      |      |            |
|        |               | 版本   | 尺寸   | 页 11 共 11  |
| 嘉立创EDA |               | V1.0 | A3   | 嘉立创EDA     |